HocCode.io

# September Coding Contest 2025

A monthly programming contest with algorithmic and data structure problems.
Bắt đầu: 08/09/2025 12:00 | Kết thúc: 30/09/2025 12:00

---

## Câu A. Two Sum

*Độ khó: Dễ | Điểm: 100*

*Giới hạn thời gian: 2000ms | Giới hạn bộ nhớ: 256MB*

### Mô tả đề bài

Given an array of integers and a target, return indices of the two numbers such that they add up to the target.

### Ràng buộc

• 2 <= n <= 10^5, -10^9 <= nums[i] <= 10^9

### Gợi ý

• Try using a hash map to store complements.

### Test Case Mẫu

| ID | Đầu vào | Đầu ra mong đợi |
|---|---|---|
| 1 | 4<br>2 7 11 15<br>9 | 0 1 |

### Câu hỏi mở rộng

• Can you solve it in O(n) time complexity?

HocCode.io

HocCode.io

# Câu B. Longest Substring Without Repeating Characters

*Độ khó: Trung bình | Điểm: 200*

*Giới hạn thời gian: 2000ms | Giới hạn bộ nhớ: 256MB*

## Mô tả đề bài

Given a string, find the length of the longest substring without repeating characters.

## Ràng buộc

• 0 <= |s| <= 10^5

## Gợi ý

• Use a sliding window and a set to track unique characters.

## Test Case Mẫu

| ID | Đầu vào | Đầu ra mong đợi |
|---|---|---|
| 1 | abcabcbb | 3 |

## Câu hỏi mở rộng

• Try using sliding window technique.

HocCode.io